

Phishio

Detecção Colaborativa de Phishing em Tempo Real

Alunos:

- Lucas dos Santos Lima
- Pedro Henrique Gomes Lückeröth

Orientador:

- Sinaide Nunes Bezerra

O Problema



O phishing é o crime cibernético líder em vítimas, gerando perdas bilionárias anualmente.



Motivação: Blacklists

Ineficazes contra ataques zero-hour



Objetivos e Referencial Teórico



Objetivo Geral

Desenvolver uma solução híbrida (Modelo matemático + Votos coletivos) para detecção de phishing em tempo real.



Recuperação de Informação

Modelo Vetorial com ponderação
TF-IDF e **Similaridade do Cosseno**..



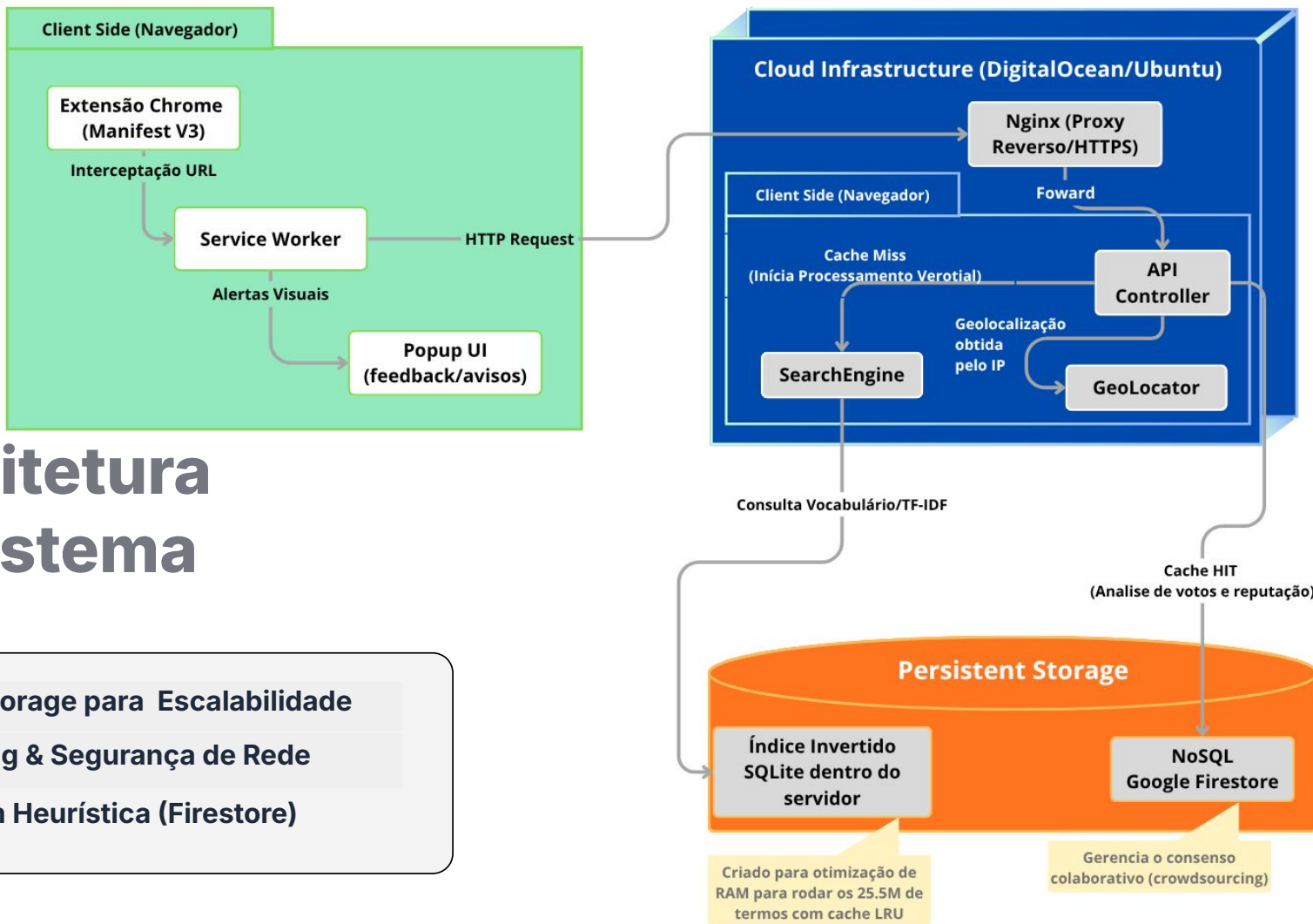
Crowdsourcing

Votos dos usuários.



Manifest V3

Maior segurança e baixo consumo de recursos na extensão.



Arquitetura do Sistema

- ≡ Tiered Storage para Escalabilidade
- 🛡️ Hardening & Segurança de Rede
- 🗄️ Filtragem Heurística (Firestore)

Resultados Parciais e Interface

LinkedIn (Case de sucesso)

Identificado corretamente como **Verdadeiro Negativo**.

Ameaça Zero-Day (Blog Malicioso)

Motor conseguiu identificar site não catalogado como potencialmente perigoso.

Média de Resposta

0,135s

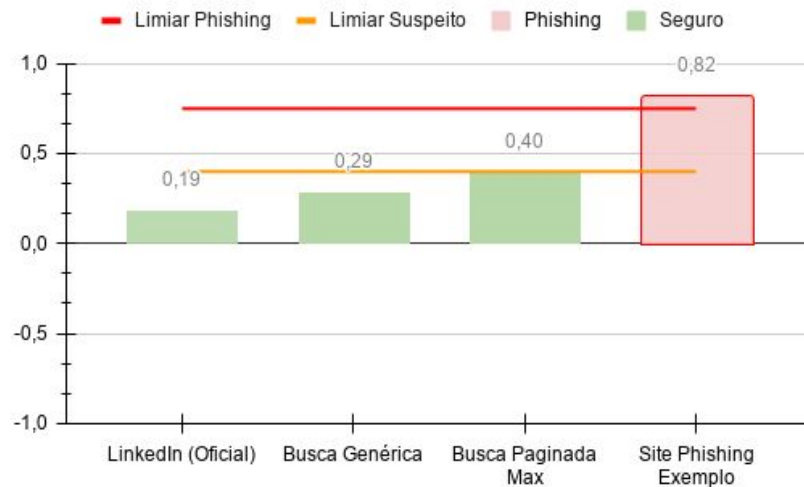
Meta de Latência

< 500ms

● Meta Atingida*

*Meta Atingida em ambientes de testes de validação, considerando acessos de ~3 usuários simultaneamente.

Testes de Similaridade do Cosseno pelo Motor de Busca



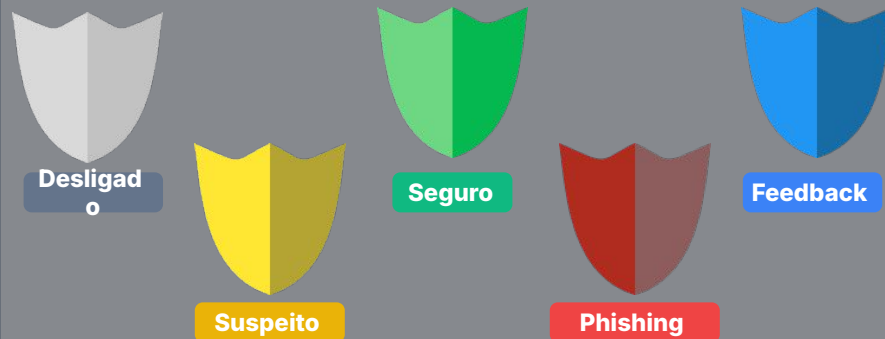
- **Seguro:** $sim < 0,40$. O conteúdo não apresenta similaridade estatística com padrões maliciosos conhecidos.
- **Suspeito:** $0,40 \leq sim < 0,75$. Indica sobreposição de termos de isca, disparando o alerta amarelo.
- **Phishing:** $sim \geq 0,75$. A similaridade técnica justifica o bloqueio imediato da URL.

Interface

Principais Heurísticas de Nielsen

1. Visibilidade do Status do Sistema
2. Correspondência entre o Sistema e o Mundo Real
3. Controle e Liberdade do Usuário
4. Estética e Design Minimalista
5. Ajudar o Usuário a Reconhecer, Diagnosticar e se Recuperar de Erros
6. Prevenção de Erros

Ícones exibidos pela extensão para o usuário



Apresentação da extensão

Cronograma e Próximas Etapas

Status Atual

Sistema em fase de testes de integração e refinamento de acurácia.

Próximas Atividades (Maio - Julho)

- Instrumentação e coleta final de dados de engajamento.
- Redação final do artigo e elaboração da defesa.

Defesa perante a banca

Prevista para Junho/Julho de 2026.

MAIO / JUNHO / JULHO

Atividades	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul
Definição da arquitetura e elaboração da Proposta (Entrega 1)	X	X				
Desenvolvimento da API (<i>Back-end</i>) - MVP para 13/03	X	X				
Integração em nuvem e Extensão Manifest V3 (<i>Front-end</i>)		X	X			
Testes experimentais e Entrega Intermediária (Entrega 2)			X	X		
Instrumentação, coleta de dados e refinamento do algoritmo				X	X	
Elaboração da apresentação (Slides)				X	X	
Redação final do artigo (Entrega 3)				X	X	
Defesa perante a banca examinadora					X	X

Fonte: Dados da Pesquisa (2026).